

E-Commerce Checkout Engine - Especificação Técnica

(Sprint 2)

1. Objetivo do Documento

Este documento detalha os requisitos e regras de negócio para o desenvolvimento do motor de checkout, servindo como base para a pirâmide de testes e garantia de qualidade do software.

2. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito	Descrição
RF01	Cálculo de Subtotal	Calcular a soma dos produtos (Preço x Quantidade).
RF02	Aplicação de Cupons	Validar e aplicar descontos percentuais ou fixos.
RF03	Cálculo de Frete	Definir custo de envio baseado em CEP e peso.
RF04	Gestão de Fidelidade	Permitir acúmulo e resgate de pontos conforme as regras definidas pelo sistema.
RF05	Resumo de Compra	Gerar saída formatada com todos os valores e validações.

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- Linguagem:** Java 17+.
- Arquitetura:** Camadas Service isoladas para testes unitários.
- Cobertura (JaCoCo):** Cobertura medida através do JaCoCo, com meta mínima de 80% nas classes de lógica de negócio (service).
- Mocking (Mockito):** Serviços externos (Estoque, Gateway de Pagamento) devem ser totalmente simulados.
- Interface:** Console (Terminal). A ser implementada na Sprint 3.

4. Regras de Negócio (RN)

4.1. Descontos e Cupons

- RN01: Cupons não são cumulativos.
- RN02: Cupons de valor fixo não podem resultar em valor total negativo. O valor mínimo permitido é R\$ 0,00.
- RN03: O sistema deve lançar `CupomInvalidoException` caso o cupom esteja inativo ou o valor mínimo exigido para utilização não seja atingido.

RN04: Cupons percentuais não podem ultrapassar 100% de desconto. Valores superiores serão ajustados automaticamente para 100%.

4.2. Logística e Frete

- RN05: Frete grátis para compras com valor total maior ou igual a R\$ 200,00.
- RN06: O cálculo segue a tabela regional: Sul/Sudeste → R\$ 15,00 | Demais regiões → R\$ 30,00.
- RN07: Será acrescido R\$ 2,00 por quilograma sobre o peso total dos produtos do carrinho.
- RN08: O sistema deve validar o CEP informado, lançando `IllegalArgumentException` quando: CEP for nulo; CEP estiver vazio; CEP possuir tamanho diferente de 8 dígitos.

4.3. Fidelidade

- RN09: Cada R\$ 10,00 gastos geram 1 ponto.
- RN10: O resgate é permitido apenas para clientes com saldo mínimo de 100 pontos.
- RN11: Caso o usuário tente resgatar quantidade superior ao saldo disponível, zero ou valor negativo, o sistema deverá lançar uma exceção de validação.

4.4. Validações Gerais

- RN12: O sistema utiliza programação defensiva para evitar estados inválidos nas entidades: preços negativos são ajustados para R\$ 0,00; pesos negativos são ajustados para R\$ 0,00; quantidades menores que 1 são ajustadas para 1; saldo de pontos nunca pode ser negativo.

5. Estratégia de Testes Prevista

- **Caminho Feliz:** Testar cenários onde todas as RNs são atendidas.
 - **Caminhos de Exceção:** Testar comportamentos de erro (CEP inválido, cupom inválido e carrinho vazio).
 - **Análise de Valor Limite:** Testar exatamente o comportamento dos limites definidos pelo sistema (R\$ 199,99 vs R\$ 200,00 para frete grátis; descontos que ultrapassem o valor total da compra).
-